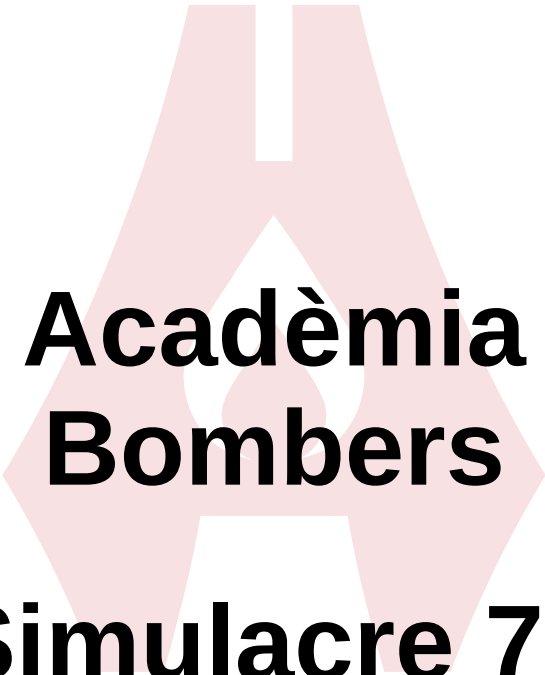




Acadèmia Bombers

Simulacre 72

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Quin tipus de cimentació directa serveix usualment de cimentació per alineacions de 3 o més pilars o murs?

- A) Llosa
- B) Pou de fonamentació
- C) Sabata combinada
- D) Sabata correguda

2.- En l'àmbit de la tecnologia de les bateries, a quin concepte fa referència el "DoD"?

- A) A la profunditat de descàrrega
- B) A la capacitat nominal
- C) A la intensitat de descàrrega
- D) A la tensió nominal

3.- El vector del pla AB és un representant del vector $v = (4, -5)$. Si les coordenades del punt A són (4, -6), quines són les coordenades del punt B?

- A) (0, 1)
- B) (0, -10)
- C) (-6, 9)
- D) (8, -11)

4.- El sistema de comandament s'estructura en cinc nivells de comandament en funció de les necessitats d'organització. Si el cap d'intervenció és un cap territorial, a quin nivell de comandament correspon aquesta actuació?

- A) Nivell de comandament 1
- B) Nivell de comandament 2
- C) Nivell de comandament 3
- D) Nivell de comandament 4

5.- Com es calcula el camp elèctric en un punt a causa d'una càrrega puntual?

- A) $E = kQ/r$
- B) $E = kQ/r^2$
- C) $E = Q/r$
- D) $E = kQ^2/r$

6.- Com s'anomenen les arestes d'un maó?

- A) Testa, llarg i pla
- B) Testa, cantell i taula
- C) Través, taula i cantell
- D) Través, llarg i gruix

7.- Una matèria tòxica susceptible de reaccionar violentament, segons l'ADR, quin codi de perill presentarà?

- A) 66
- B) 606
- C) 69
- D) 609

8.- Senyala l'afirmació FALSA sobre els motors asíncrons:

- A) Normalment s'anomenen motors d'inducció
- B) Són els motors més utilitzats amb diferència
- C) Normalment incorporen escombretes i col·lectors
- D) El rotor gira més lent que el camp magnètic

9.- D'acord amb les quatre classes d'hemorràgies segons la gravetat, a quina classe correspondria una pèrdua de sang de 2.500 ml?

- A) Classe II
- B) Classe III
- C) Classe IV
- D) Classe I

10.- Segons la Llei de Charles, de quina forma aconseguirem que una certa quantitat de gas ocupi un major volum a una pressió donada?

- A) Disminuint l'energia cinètica de les seves molècules
- B) Sotmetent-lo a un canvi d'estat, de gas a líquid
- C) Incrementant la velocitat de les molècules i augmentant-ne la temperatura
- D) Ubicant el gas en un altre recipient

11.- Quin moviment descriu la gràfica velocitat-temps (v-t) en un moviment rectilini uniforme?

- A) La línia presenta un creixement o decreixement exponencial
- B) És una línia recta paral·lela a l'eix d'abscisses
- C) La línia és recta i creix uniformement formant una diagonal (45 graus)
- D) És una línia recta paral·lela a l'eix d'ordenades

12.- A l'hora de valorar un xoc hemorràgic hem de tenir en compte el volum sanguini perdut respecte del total. Quin volum aproximat de sang en circulació té l'adult humà mitjà de 70 kg?

- A) 3 litres
- B) 10 litres
- C) 13 litres
- D) 5 litres

13.- Quina de les valoracions següents es durà a terme durant la valoració primària?

- A) Examen físic sistemàtic
- B) Monitorització completa de les constants vitals
- C) Anamnesi
- D) Estat d'alerta i via aèria

14.- Quina informació en podem treure d'una vàlvula de bola metàl·lica 1/2"?

- A) Ofereix una via i dues posicions
- B) El tamany nominal de la vàlvula és de 2,54 centímetres
- C) És una vàlvula de tancament ràpid
- D) Les respostes b) i c) són correctes

www.academiabombers.com

15.- Quina superfície ocupa l'àrea metropolitana de Barcelona (AMB)?

- A) 116 km²
- B) 61 km²
- C) 636 km²
- D) 1.130 km²

16.- Quin dels següents espais naturals de protecció especial s'ubica a la comarca del Priorat?

- A) Parc Natural de la Serra del Montsant
- B) Paratge Natural d'Interès Nacional de la Vall del Monestir de Poblet
- C) Paratge Natural d'Interès Nacional de Pinya Rosa
- D) Parc Natural dels Ports

17.- Quina serà la secció mínima dels cables de la Línia General d'Alimentació?

- A) De de 6 mm² en cobre o 8 mm² en alumini
- B) De de 10 mm² en cobre o 16 mm² en alumini
- C) De de 8 mm² en cobre o 6 mm² en alumini
- D) De de 16 mm² en cobre o 10 mm² en alumini

18.- Segons estableix l'article tercer de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, per a l'exercici de la segona activitat:

- A) No serà necessària l'autorització de compatibilitat quan no suposi la modificació de la jornada de treball i horari dels dos llocs
- B) Serà indispensable la prèvia i expressa autorització de l'Institut General de la Seguretat Social, que no suposarà modificació de la jornada de treball i horari dels dos llocs i que es condiciona al seu estricte compliment en tots dos
- C) Serà indispensable la prèvia i expressa autorització de compatibilitat, que no suposarà modificació de la jornada de treball i horari dels dos llocs i que es condiciona al seu estricte compliment en tots dos
- D) Serà indispensable la prèvia i expressa autorització del Superior Jeràrquic, que no suposi modificació de la jornada de treball i horari dels dos llocs i que es condicioni al seu estricte compliment en tots dos

19.- Dins dels tipus d'EPI que reconeix el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, a què fan referència els equips EPR?

- A) Als equips de protecció de riscos, en general
- B) Als equips de protecció contra la radiació
- C) Als equips de protecció respiratòria
- D) Als equips de prevenció de riscos

20.- Quin NO és un avantatge de la injecció directa Common Rail respecte la injecció directa convencional?

- A) El menor soroll de funcionament del motor
- B) L'augment del rendiment
- C) El menor consum i la baixa contaminació ambiental
- D) Els filtres de combustible requereixen ser canviats amb menys freqüència

21.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, quin és el centre superior de l'àmbit de coordinació de la guàrdia, que garanteix la gestió, coordinació i supervisió estratègica de la totalitat dels serveis, així com la cobertura més equilibrada i completa possible de tot el territori?

- A) La sala de control de cada regió d'emergències
- B) El control de cada parc de bombers dins el seu àmbit territorial
- C) La Sala Central de Bombers
- D) El CECAT, dins el sistema de protecció civil on Bombers presta serveis

22.- Per tal d'identificar un tram de carretera que hagi quedat substituït per una variant de carretera, quina mesura transitòria es pot dur a terme?

- A) Se li pot afegir una de les primeres lletres de l'alfabet, en majúscula i col·locada al principi o al final de la part numèrica
- B) Se li pot addicionar una de les últimes lletres de l'alfabet, en minúscula i sempre col·locada al final de la part numèrica
- C) Se li pot afegir una de les darreres lletres de l'alfabet, en majúscula i sempre col·locada al principi de la part numèrica
- D) Se li pot addicionar una de les primeres lletres de l'alfabet, en minúscula i sempre col·locada al final de la part numèrica

23.- Segons la Llei 4/1997, de 20 de Maig, quina de les següents funcions NO podrà ser delegada per l'alcalde?

- A) Elaborar i proposar al ple de l'ajuntament o a la comissió de govern, segons escaigui, les disposicions que en l'àmbit municipal s'hagin de dictar en matèria de protecció civil
- B) Declarar l'activació dels plans de protecció civil d'àmbit municipal davant qualsevol situació de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública que ho requereixi i, subsidiàriament
- C) Elaborar i sotmetre a l'aprovació del ple de l'ajuntament el Pla bàsic d'emergència municipal
- D) Presidir la Comissió Municipal de Protecció Civil

24.- Una roda que roda a velocitat de 4 m/s, tarda 10 segons en aturar-se. Quant valdrà la seva acceleració?

- A) 4 m/s²
- B) 0,4 m/s²
- C) -0,4 m/s²
- D) -4 m/s²

25.- Quin nom rep el vent que bufa cap avall en els vessants dels terrenys que s'han refredat fortament a causa de la radiació emesa?

- A) Vent anabàtic
- B) Vent catabàtic
- C) Efecte Fohn
- D) Coriolis

26.- Quin dels següents gasos es compon principalment per metà?

- A) El GNL
- B) El GLP
- C) El GNC
- D) Les respostes a) i c) són correctes

27.- L'embassament de la Baells conté les aigües de:

- A) El Llobregat
- B) El Cardener
- C) El Freser
- D) El Ter

28.- Com s'anomena la part d'una fulla que té aspecte de tija i és la més estreta?

- A) Gemma
- B) Pecíol
- C) Limbe
- D) Àpex

www.academiabombers.com

29.- El Govern, d'acord amb l'article 34 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, amb quina freqüència ha d'elaborar un pla d'acció de suport a les empreses destinat a promoure i incorporar la igualtat de tracte i d'oportunitats en llurs organitzacions?

- A) Cada sis mesos
- B) Cada dos anys
- C) Cada any
- D) Cada quatre anys

30.- Quina de les següents espècies arbòries o arbustives és un planifoli?

- A) L'avet (abies alba)
- B) El teix (taxus baccata)
- C) El plàtan o plataner (platanus)
- D) El pi blanc (pinus halepensis)

31.- Quina de les següents és una característica del diòxid de carboni (CO₂) com a agent extintor?

- A) És incombustible
- B) És menys dens que l'aire
- C) És un gas amb olor
- D) Sublima lentament

32.- La línia de ferrocarril Lleida - La Pobla de Segur travessa amb un túnel de 3,5 km:

- A) La serra de Pàndols
- B) La serra de Cavalls
- C) La serra de Mont-roig
- D) La serra de Prades

33.- Quin dels següents drets podrà ser suspès quan sigui acordada la declaració de l'estat d'excepció o de setge en els termes que preveu la Constitució?

- A) Dret a expressar i difondre lliurement els pensaments, les idees i les opinions mitjançant la paraula, l'escriptura o qualsevol altre mitjà de reproducció
- B) Dret a la producció i a la creació literària, artística, científica i tècnica
- C) Dret d'associació
- D) Dret a la llibertat de càtedra

34.- Quantes plantes ha de tenir un edifici com a mínim per a poder concentrar els comptadors per plantes intermèdies?

- A) 14 plantes
- B) 8 plantes
- C) 6 plantes
- D) 12 plantes

35.- Si parlem de la projecció UTM (Projecció Transversal de Mercator), verticalment l'eix es divideix en 20 zones. Quina és la latitud de les zones "C" i "M"?

- A) 8° en ambdós casos
- B) 6° en ambdós casos
- C) 6 i 12°, respectivament
- D) 12 i 6°, respectivament

36.- El Lluçanès...

- A) És la 43^a comarca de Catalunya
- B) És la 44^a comarca de Catalunya
- C) És la 37^a comarca de Catalunya
- D) És la 42^a comarca de Catalunya

37.- On estaran situades les preses de la columna seca situades a l'exterior i en les sortides de planta?

- A) A 1,5 metres del nivell del terra
- B) A 1,5 metres del nivell del terra les que estiguin situades a l'exterior, i a 1,2 metres del nivell del terra per les que estiguin situades en les sortides de planta
- C) A 1,2 metres del nivell del terra
- D) Amb el centre de les seves boques a 0,9 metres del nivell del terra

38.- En un gronxador de 3 m de llargada hi ha una noia i un noi en els seus extrems que pesen 110 kg i 55 kg respectivament. On és el punt de suport si el gronxador resta estàtic? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) A 1 metre de la noia
- B) A 0,5 metres del centre del gronxador
- C) A 2 metres de la noia
- D) Les respostes a) i b) són correctes

39.- Quin és el cabal ininterromput mínim a subministrar per cada boca d'hidrant contra incendis?

- A) 2.000 litres per minut
- B) 100 litres per minut
- C) 1.000 litres per minut
- D) 500 litres per minut

40.- Qui és el màxim responsable de la guàrdia al parc de bombers i el comandament que gestiona els recursos humans i materials assignats a fi de garantir la resposta operativa de la guàrdia, segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol?

- A) El cap de parc
- B) El cap de guàrdia
- C) El cap de coordinació
- D) El cap de torn

41.- Quines de les següents afirmacions relatives a la utilització de la pols química com a agent extintor és FALSA?

- A) En llocs tancats, degut a l'alta concentració de pols i desplaçament de l'oxigen, poden causar asfíxia
- B) Malmeten els equips elèctrics o electrònics
- C) Produeixen una atmosfera de pols que provoca una pèrdua de visió
- D) Permeten ser mesclades amb aigua per potenciar el refredament

42.- D'acord amb el que estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre, quin és un dels principis generals de l'acció preventiva?

- A) Facilitar les degudes instruccions als treballadors
- B) Combatre les conseqüències dels riscos
- C) Avaluar els riscos que es poden evitar
- D) Anteposar l'ús de la tècnica habitual o tradicional

43.- Quina afirmació és FALSA en relació amb l'efecte Spalling?

- A) És causat per la vaporització de l'aigua que es troba en els porus del formigó, per tant, es dona a temperatures superiors a 100°C
- B) Els elements estructurals s'han de dissenyar de manera que, davant l'efecte Spalling del formigó, la fallada per ancoratge o per pèrdua de capacitat de gir tingui una menor probabilitat d'aparició que la fallada per flexió, per esforç tallant o per càrregues axials
- C) Es caracteritza visualment pel desprendiment del formigó en forma de fragments, que pot provocar una notòria pèrdua de la secció resistent
- D) La incorporació de les micro-fibres al formigó accentua la potencial aparició d'aquest fenomen

44.- Són bombes cinètiques o rotodinàmiques:

- A) Les bombes centrífugues
- B) Les bombes alternatives d'èmbol
- C) Les bombes rotatives
- D) Les bombes reciprocants de diafragma

45.- Quina característica bàsica distingeix els líquids dels gasos?

- A) La compressibilitat
- B) La pressió
- C) La fluïdesa
- D) La viscositat

46.- El capítol IV de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, estableix les polítiques públiques per a promoure la igualtat efectiva en els diferents àmbits d'actuació. En quantes seccions es divideixen?

- A) Cinc
- B) Tres
- C) Set
- D) Tretze

47.- Quines magnituds queden completament definides per un nombre i les unitats utilitzades per a la seva mesura?

- A) Magnituds tensorials
- B) Magnituds vectorials
- C) Magnituds escalars
- D) Magnituds tensorials i les escalars

48.- Com s'anomena la part del text de l'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006 que conté els principis generals, drets i deures dels ciutadans i principis rectors?

- A) Part orgànica
- B) Part jurídica
- C) Part principal
- D) Part dogmàtica

49.- On s'inicia la Derivació Individual (DI) d'una instal·lació elèctrica d'enllaç?

- A) A la caixa per a l'Interruptor de Control de Potència (ICP)
- B) A l'Interruptor General de Maniobra (IGM)
- C) A la Caixa General de Protecció (CGP)
- D) A l'embarrat general

50.- D'acord amb la norma UNE 60250:2008, les canalitzacions de gas aèries destinades a fase gas, si no estan identificades d'una altra manera, de quin color hauran de ser?

- A) Groc
- B) Blau
- C) Vermell
- D) Verd

51.- Què és la carbonització?

- A) És un fenomen semblant a la piròlisi, però en aquest últim cas la descomposició orgànica s'efectua en una atmosfera oxigenada
- B) És una piròlisi extrema, que només deixa carboni com a residu
- C) És el fenomen que ocorre durant la combustió de la fusta, i es dona entre els 100 i els 200°C
- D) Totes les propostes són incorrectes

52.- Un empleat musulmà és víctima d'assetjament islamofòbic per part d'un grup de companys. Encara que el departament de recursos humans intervé inicialment, les seves mesures no s'implementen de manera efectiva. A més, els i les caps d'equip no es prenen seriosament la situació. Quina situació s'està donant?

- A) Discriminació de segon ordre
- B) Discriminació múltiple
- C) Victimització secundària
- D) Represàlia discriminatòria

53.- Quina és la freqüència del corrent altern a tot Europa?

- A) 230 Hz
- B) 50 Hz
- C) 20 Hz
- D) 60 Hz

54.- Quin rang de concentració en mescla amb l'aire fa que el CO sigui inflamable i explosiu?

- A) 8,5% - 77,2%
- B) 12,5% - 74,2%
- C) 9,5% - 72,4%
- D) 2,2% - 88%

55.- És un element químic:

- A) El clorur de sodi
- B) El monòxid de carboni
- C) L'oxigen molecular
- D) El magnesi

56.- Com es defineix l'efecte venturi d'un fluid en moviment?

- A) És la sobrepressió que es produeix en les instal·lacions hidràuliques com a conseqüència de reduccions brusques de cabal
- B) És un fenomen mitjançant el qual es produeixen unes bombolles de gas o vapor en un fluid com a conseqüència de canvis de pressió o de temperatura
- C) És un fenomen que es produeix quan s'incrementa el cabal del fluid per un increment de pressió
- D) Es produeix dins d'un conducte tancat on el fluid disminueix la seva pressió estàtica i augmenta la seva velocitat com a conseqüència d'una disminució de la secció

57.- Com s'anomena l'òrgan que uneix la laringe amb els bronquis?

- A) Tràquea
- B) Diafragma
- C) Faringe
- D) Bronquíol

58.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, amb quants centres es desplega l'àmbit de coordinació?

- A) Tres tipus de centres: la Sala Central de Bombers, les sales de control territorial i els parcs de bombers
- B) Dos tipus de centres: les sales de control territorial i els parcs de bombers
- C) Set centres, un per cada regió d'emergències
- D) Cap de les respostes proposades és correcta

59.- Quin tipus d'escala és una línia segmentada regularment on la longitud de cada segment mesurada al mapa es correspon amb les unitats de mesura reals indicades en els seus extrems?

- A) L'escala "unitat per unitat"
- B) L'escala numèrica
- C) L'escala natural
- D) L'escala gràfica

60.- Quina afirmació és FALSA sobre la vena subclàvia?

- A) Està formada per la continuació de l'axil·lar i va des de la clavícula fins a l'articulació esternoclavicular
- B) Acaba en la vena cava superior
- C) Rep les venes intercostals superiors i les jugulars externa i anterior
- D) Comença prop de la part superior del forat sacrociàtic major

61.- Els grups de compatibilitat ADR classifiquen els materials perillosos segons la seva naturalesa i els riscos associats. En quants grups de compatibilitat es divideixen les matèries o objectes explosius?

- A) Sis
- B) Nou
- C) Tretze
- D) Cinc

62.- On trobarem el grup cònic-diferencial seguint la cadena cinemàtica del sistema de transmissió?

- A) Entre el motor i la caixa de canvis
- B) Immediatament després de l'arbre de transmissió
- C) Entre la caixa de canvis i l'arbre de transmissió
- D) Immediatament després dels paliers

63.- Quina és la seqüència d'explosions dels cilindres en un motor en línia de quatre cilindres?

- A) 1-3-4-2
- B) 1-4-3-2
- C) 1-2-4-3
- D) 1-3-2-4

64.- Indica a quin massís es situa el puig d'Arques:

- A) Massís de Cadiretes
- B) Massís de les Gavarres
- C) Massís de l'Ardenya
- D) Massís de l'Albera

65.- En quina etapa del protocol PAS alertarem els serveis d'emergències mitjançant una trucada telefònica al 112?

- A) A la tercera, "S"
- B) A la primera, "P"
- C) A la segona, "A"
- D) És indiferent

66.- Com interpretem les xifres de la denominació dels halons?

- A) Ens indiquen el número d'àtoms de (ordenats): clor, carboni, fluor, brom i hidrogen
- B) Ens indiquen el número d'àtoms de (ordenats): hidrogen, fluor, carboni, brom i iode
- C) Les xifres són fixades de forma aleatòria
- D) Ens indiquen el número d'àtoms de (ordenats): carboni, fluor, clor, brom i iode.

67.- La sal:

- A) És una molècula apolar
- B) És un àtom
- C) És un compost iònic
- D) És inestable en condicions de temperatura i pressió normals

68.- Els disseminats urbans:

- A) Presenten un hàbitat dispers, però s'emplacen en sòl urbà o urbanitzable
- B) Mostren un caràcter dispers i el règim del sòl on s'emplacen és no urbanitzable
- C) Presenten un teixit compacte però emplaçat en sòl no urbà
- D) Formen un teixit compacte i s'ubiquen sobre sòl urbà

69.- Per què els materials conductors permeten el pas del corrent elèctric més fàcilment que els aïllants?

- A) Perquè per norma general els conductors tenen menys electrons lliures que els aïllants
- B) Perquè els conductors tenen una estructura molecular que facilita el moviment de protons
- C) Perquè els conductors tenen electrons lliures que poden moure's fàcilment a través del material
- D) Perquè els conductors tenen una alta resistència elèctrica

70.- En què consisteix el procés de desionització?

- A) En el canvi d'estat de gasós a plasma
- B) En el canvi d'estat de líquid a plasma
- C) En el canvi d'estat de plasma a gasós
- D) En el canvi d'estat de plasma a líquid

www.academiabombers.com

71.- Quina modalitat de provisió de llocs de treball permet a una bombera de primera progressar a caporala?

- A) Carrera horitzontal
- B) Carrera vertical
- C) Promoció interna horitzontal
- D) Promoció interna vertical

72.- Com afecta la temperatura a la resistència d'un conductor metàl·lic?

- A) La resistència disminueix amb l'augment de la temperatura
- B) La resistència es manté constant amb l'augment de la temperatura
- C) La resistència augmenta amb l'augment de la temperatura
- D) La resistència es converteix en zero amb l'augment de la temperatura

73.- Quina de les següents afirmacions respecte els gasos de la combustió és FALSA?

- A) El diòxid de carboni no és inflamable, però pot ser asfixiant
- B) El fosgen no és un gas asfixiant però és tòxic en altes concentracions
- C) L'amoníac té una olor molt penetrant i característica
- D) Trobarem l'àcid sulfhídric a les parts baixes d'un incendi

74.- A la platja d'Alacant, un manòmetre ens indica una pressió de 4 bar. Això vol dir que:

- A) La pressió relativa són 4 bars
- B) La pressió absoluta és d'1 bar aproximadament
- C) La pressió relativa és de 5 bar aproximadament
- D) Això és impossible, un manòmetre no pot oferir valors positius

75.- Quina afirmació és FALSA en relació amb les mesures de protecció passiva davant d'un incendi?

- A) La seva eficàcia depèn de la seva mera presència
- B) Les característiques dels elements constructius dels locals són un exemple de mesura de protecció passiva
- C) No actuen directament sobre el foc però poden dificultar-ne o impossibilitar-ne la propagació, evitar l'esfondrament de l'edifici o facilitar-ne l'evacuació o l'extinció
- D) Són mesures de lluita contra incendis

76.- Quina de les següents afirmacions és FALSA respecte els plans de protecció civil?

- A) Poden ser territorials, especials i d'autoprotecció
- B) Han de ser revisats cada 4 anys
- C) El pla d'emergències municipal és aprovat pel Ple municipal
- D) Els plans d'autoprotecció preveuen riscos concrets, la naturalesa dels quals requereix uns mètodes tècnics i científics per avaluar-los i tractar-los

77.- En què consisteix la sobrealimentació en un motor?

- A) Augmentar la quantitat d'aire dins el cilindre
- B) Augmentar la temperatura de l'aire a l'admissió, per tal d'encabir-ne una major quantitat
- C) Un increment de la pressió del combustible a l'admissió
- D) Augmentar el volum de combustible dins un cilindre

www.academiabombers.com

78.- Els motors síncrons:

- A) Costen de començar a fer girar
- B) Són els motors més utilitzats amb diferència
- C) Tenen un alt parell d'arrencada
- D) Són més econòmics que els asíncrons

79.- A efectes de la llei 5/1994, de 4 de Maig, integren els serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya:

- A) El cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, el personal pertanyent als serveis de prevenció i extinció d'incendis de les entitats locals, els bombers voluntaris, els bombers d'empresa i el personal tècnic especialitzat, de caràcter laboral, destinat a accomplir tasques de suport i ajut al cos de Bombers de la Generalitat
- B) El cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, únicament
- C) El cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya i el personal pertanyent als serveis de prevenció i extinció d'incendis de les entitats locals
- D) El cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, el personal pertanyent als serveis de prevenció i extinció d'incendis de les entitats locals, els bombers voluntaris, el sistema d'emergències mèdiques (SEM), els bombers d'empresa i el personal a què fa referència la disposició addicional tercera

80.- D'acord amb l'article 8.2 del TREBEP, els empleats públics es classifiquen en:

- A) Funcionaris de carrera, funcionaris interins, personal laboral indefinit, personal eventual i personal directiu professional
- B) Funcionaris de carrera, funcionaris interins, personal laboral, ja sigui fix, per temps indefinit o temporal i personal eventual
- C) Personal indefinit i personal en pràctiques
- D) Funcionaris de carrera, funcionaris interins, personal laboral indefinit i personal eventual

81.- Com actuarà principalment un extintor compost per nitrogen?

- A) Per sufocació
- B) Per inhibició
- C) Per refredament
- D) Per inanició

82.- Quin dels següents estats de l'aigua ofereix una major calor específica?

- A) L'aigua en estat gel
- B) L'aigua en estat líquid
- C) El vapor d'aigua
- D) Les respostes a) i c) són correctes

83.- Quin nom rep la zona vegetal on hi predominen les gramínies (poaceae)?

- A) Erm
- B) Bosc
- C) Prat
- D) Màquia

84.- Quina unitat representa la capacitat que tenen els cossos de realitzar un treball en el Sistema Internacional?

- A) L'ergi
- B) El Watt
- C) El Joule
- D) L'ampere

www.academiabombers.com

85.- Quin és un objectiu específic del Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya?

- A) Rebre les denúncies i les queixes
- B) Crear circuits d'intervenció ràpids i eficients
- C) Definir el marc d'actuació en relació amb els casos d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual amb la finalitat explícita d'eradicar aquest tipus de conductes en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat
- D) Ignorar la necessitat de sensibilització

86.- Sobre el fenomen de la inversió tèrmica, és FALS que:

- A) Fàcilment pot provocar que la contaminació o pol·lució quedi atrapada a prop del sòl
- B) Es dona normalment en dies d'anticicló d'hivern
- C) Les temperatures són més baixes a prop de la superfície que a muntanya
- D) Provoca que l'aire més fred i dens quedi retingut en els primers metres de l'estratosfera

87.- Quina resistència han d'oferir les parets d'un vestíbul d'independència?

- A) EI 120
- B) REI 90
- C) EI 90
- D) REI 120

88.- Quina afirmació és FALSA respecte l'emplaçament i la instal·lació de les Caixes Generals de Protecció (CGP)?

- A) Quan la connexió de servei sigui subterrània s'instal·larà sempre en un nínxol a la paret
- B) No s'allotjaran més de dues caixes generals de protecció a l'interior d'un mateix nínxol
- C) Quan es tracti d'una zona on estigui previst el pas de la xarxa aèria a xarxa subterrània, la caixa general de protecció se situarà com si fos una escomesa aèria
- D) Quan la connexió de servei sigui aèria es poden instal·lar en muntatge superficial a una altura sobre el sòl compresa entre 3 i 4 m

89.- Quina de les següents NO és una característica de la termoargila?

- A) Està composta per una barrega d'argila i alleugerants
- B) Ofereix un bon aïllament tèrmic i acústic
- C) Presenta una bona resistència al foc
- D) Té una alta densitat

90.- Quin treball realitzarà una corda per alçar 20 metres d'alçada una cadira de 20 kg? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 1.000 J
- B) 100 J
- C) 4.000 J
- D) 200 J

91.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, a qui correspon al funció d'assegurar-se de l'efectiva execució de les activitats preventives incloses en la planificació dins d'una empresa amb servei de prevenció propi?

- A) Als Delegats de prevenció
- B) Al Comitè de Seguretat i Salut
- C) A l'empresari
- D) Totes les tres opcions proposades, conjunta i coordinadament

92.- Com col·locarem generalment a una persona amb insuficiència cardíaca o edema de pulmó?

- A) Trendelemburg
- B) Fowler (semiassegut)
- C) Antitrendelemburg
- D) Assegut amb les cames penjant

93.- Quina d'aquestes arítmies requereix desfibril·lació immediata?

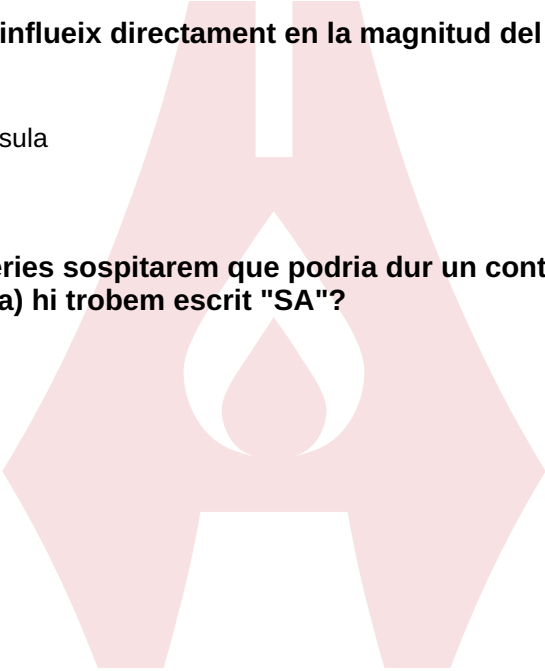
- A) Fibril·lació auricular hemodinàmicament inestable amb pols
- B) Taquicàrdia supraventricular estable hemodinàmicament amb pols
- C) Fibril·lació ventricular
- D) Bradicàrdia

94.- Quin dels següents factors influeix directament en la magnitud del moment flector a l'extrem d'una mènula?

- A) La densitat del material
- B) La resistència a la flexió de la mènula
- C) El revestiment de la mènula
- D) La llargada de la mènula

95.- Quina de les següents matèries sospitarem que podria dur un contenidor si a la posició inferior del diamant de perill (part blanca) hi trobem escrit "SA"?

- A) Nitrogen
- B) Aigua oxigenada
- C) Cianur de sodi
- D) Àcid sulfúric



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 72 i clica sobre la icona 'ABC'.

1.- D	33.- A	65.- C
2.- A	34.- D	66.- D
3.- D	35.- A	67.- C
4.- C	36.- A	68.- A
5.- B	37.- D	69.- C
6.- D	38.- D	70.- C
7.- C	39.- D	71.- C
8.- C	40.- D	72.- C
9.- C	41.- D	73.- B
10.- C	42.- A	74.- A
11.- B	43.- D	75.- D
12.- D	44.- A	76.- D
13.- D	45.- A	77.- A
14.- C	46.- C	78.- A
15.- C	47.- C	79.- A
16.- A	48.- D	80.- B
17.- B	49.- D	81.- A
18.- C	50.- A	82.- B
19.- C	51.- B	83.- C
20.- D	52.- C	84.- C
21.- C	53.- B	85.- B
22.- B	54.- B	86.- D
23.- C	55.- D	87.- A
24.- C	56.- D	88.- C
25.- B	57.- A	89.- D
26.- D	58.- A	90.- C
27.- A	59.- D	91.- C
28.- B	60.- D	92.- D
29.- D	61.- C	93.- C
30.- C	62.- B	94.- D
31.- A	63.- A	95.- A
32.- C	64.- B	

Explicacions

1.-

Taula 4.1. Tipus de fonaments directes i la utilització més usual.

Sabata aïllada: Pilar aïllat, interior, mitger o de cantonada.

Sabata combinada: 2 o més pilars contigus.

Sabata correguda: Alineacions de 3 o més pilars o murs.

Pou de fonamentació: Pilar aïllat.

Engraellat: Conjunt de pilars i murs distribuïts, en general, en retícula.

Llosa: Conjunt de pilars i murs.

2.-

En l'àmbit de la tecnologia de les bateries, "DoD" fa referència a "Depth of Discharge", que es tradueix com "Profunditat de Descàrrega" en català. Aquest concepte indica la proporció de la capacitat total d'una bateria que s'ha utilitzat durant un cicle de descàrrega abans de ser recarregada.

És una mesura important per a la gestió de la vida útil de les bateries, ja que la profunditat de descàrrega té un impacte directe en diversos aspectes com la durabilitat, l'eficiència energètica i el rendiment general de la bateria. Les bateries tendeixen a tenir una vida útil més llarga si es manté una profunditat de descàrrega més baixa en cada cicle d'ús.

3.-

Donat:

$$(x_b - 4, y_b + 6) = (4, -5)$$

Es compleix:

$$x_b - 4 = 4 \quad (x_b = 8)$$

$$y_b + 6 = -5 \quad (y_b = -11)$$

4.-

Nivell de comandament 1: cap de sortida.

Nivell de comandament 2: sotscap territorial.

Nivell de comandament 3: cap territorial.

Nivell de comandament 4: cap operatiu.

Nivell de comandament 5: subdirector general competent en l'àmbit operatiu.

6.-

Les cares són la testa, cantell i taula.

7.-

66: matèria molt tòxica.

606: matèria infecciosa.

8.-

Els col·lectors són components utilitzats en motors de corrent continu (DC) i alguns motors de corrent altern (AC) com els motors universals, però no en motors asíncrons. El fet que el rotor giri més lent que el camp magnètic és el que dona el parell perquè el motor giri.

www.academiabombers.com

9.-

Classes d'hemorràgies segons la gravetat:

Classe I: menys de 750 ml

Classe II: 750 - 1.500 ml

Classe III: 1.500 - 2.000 ml

Classe IV: més de 2.000 ml

10.-

Llei de Charles: A pressió constant, el volum d'un gas varia de forma directament proporcional a la seva temperatura.

11.-

Eix abscisses: X
Eix ordenades: Y

12.-

PHTLS 9e: Soport Vitalde de Trauma Prehospital - pàgina 211.

13.-

La Valoració Primària té per objectiu detectar i tractar els símptomes de risc vital, mitjançant la valoració i actuació immediata, basada en la regla mnemotècnica: ABCDE.

- A. Estat d'alerta i via aèria;
- B. Respiració;
- C. Circulació i control de l'hemorràgia;
- D. Disfunció neurològica,
- E. Exposició.

La Valoració Secundària consisteix en una avaluació sindròmica més específica mitjançant l'anamnesi, l'examen físic sistemàtic i la monitorització completa de les constants vitals.

14.-

1 polzada (inch) = 2.54 centímetres (cm), per tant, mitja polzada és 1,27 cm aprox.
Les vàlvules de bola són de tancament ràpid.

15.-

A l'àrea metropolitana de Barcelona hi viuen 3.303.927 persones, el 42,6% de la gent que viu a Catalunya, segons dades de l'Idescat 2021.

16.-

Paratge Natural d'Interès Nacional de Pinya Rosa: Selva.

Parc Natural dels Ports: Baix Ebre, Montsià, Terra Alta.

Paratge Natural d'Interès Nacional de la Vall del Monestir de Poblet: Conca de Barberà.

Parc Natural de la Serra del Montsant: Priorat.

17.-

ITC-BT-14 - 3. Cables.

19.-

Apèndix 4.

20.-

Els filtres de combustible requereixen ser canviats amb més freqüència. El sistema Common Rail és molt més sensible a la qualitat del combustible que el convencional.

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

21.-

Article 13.

22.-

Per trams de carretera substituïts per variants: amb caràcter transitori, es pot utilitzar una de les últimes lletres de l'alfabet, en minúscula i sempre col·locada al final de la part numèrica, per tal d'identificar un tram de carretera que hagi quedat substituït per una variant de carretera. Si existeix una única variant, al tram antic se li pot addicionar la lletra minúscula "z". En el supòsit que hi hagi una segona variant, el tram més antic pot continuar amb la lletra "z" i a la primera variant se li pot addicionar la lletra minúscula "y", i així successivament si resulta necessari.

23.-

Article 48.3

24.-

$v_0 = 4 \text{ m/s}$

$v_f = 0 \text{ m/s}$ (s'acaba aturant)

$t = 10 \text{ s}$

$a = (v_f - v_i) / t = (0-4)/10 = -0,4 \text{ m/s}^2$.

25.-

El vent anabàtic, en canvi, és el vent que bufa cap amunt en els vessants d'una muntanya que s'han escalfat fortament a causa de la radiació solar.

26.-

El GLP es compon principalment de butà i propà. El GNL i el GNC formen part dels GNV i es componen principalment de gas metà.

27.-

El pantà de la Baells és un embassament que pertany al riu Llobregat, creat per una presa situada al municipi de Cercs, que s'estén pels termes de Cercs, La Quar i Vilada, a la comarca del Berguedà.

28.-

El pecíol es troba entre el limbe i la base.

29.-

Article 34.1. El Govern, a proposta del departament competent en matèria d'empresa i ocupació, ha d'elaborar, amb caràcter quadriennal, un pla d'acció de suport a les empreses destinat a promoure i incorporar la igualtat de tracte i d'oportunitats en llurs organitzacions.

BOMBERS

www.academiabombers.com

30.-

Els arbres planifolis són els de fulla plana. La majoria són de fulla caduca, però les alzines, el grèvol, el garrofer i el margalló són de fulla perenne.

31.-

La seva densitat relativa a l'aire és de 1,5289.

33.-

CE - Article 55.

1. Els drets reconeguts en els articles 17, 18, apartats 2 i 3; articles 19, 20, apartats 1, a) i d), i 5; articles 21, 28, apartat 2, i article 37, apartat 2, podran ser suspesos quan sigui acordada la declaració de l'estat d'excepció o de setge en els termes que preveu la Constitució. Resta exceptuat d'allò establert l'apartat 3 de l'article 17 en el supòsit de declaració de l'estat d'excepció.

34.-

ITC-BT-16 - 2.2 Col·locació en forma concentrada.

En funció de la naturalesa i el nombre de comptadors, així com de les plantes de l'edifici, la concentració dels comptadors se situarà de la manera següent:

- En edificis de fins a 12 plantes es col·locaran a la planta baixa, entresòl o primer soterrani. A edificis superiors a 12 plantes es podrà concentrar per plantes intermèdies, comprenent cada concentració els comptadors de 6 o més plantes.
- Podran disposar-se concentracions per plantes quan el nombre de comptadors en cadascuna de les concentracions sigui superior a 16.

35.-

A cada fus es defineixen 20 zones o bandes (de 8° de latitud, excepte la X amb 12°).

37.-

Les BIEs, en canvi, estaran situades, com a màxim, a 1,5 metres del nivell del terra.

38.-

S'ha d'aplicar la llei de la palanca:

$$P \times BP = R \times BR$$

$$P = 110 \cdot 10 = 1.100 \text{ N, i } R = 55 \cdot 10 = 550 \text{ N.}$$

Es compleix que $BP + BR = 3 \text{ m}$

Per tant: $BP = 3 - BR$

Substituint a l'equació:

$$1.100 \cdot BP = 550 (3 - BP)$$

$$1.100 BP + 550 BP = 1.650$$

$$1.650 BP = 1.650$$

$$BP = 1 \text{ metre.}$$

La longitud total del gronxador és de 3 metres, per tant, el centre del gronxador es troba a 1,5 m de qualsevol extrem. Si el BP és d'1m, el desplaçament respecte el centre és de 0,5 m (1,5 - 1 m).

40.-

Article 18.1.

El cap de torn és el màxim responsable de la guàrdia al parc de bombers i el comandament que gestiona els recursos humans i materials assignats a fi de garantir la resposta operativa de la guàrdia. Depèn funcionalment del cap de coordinació territorial en tot el que correspongui al desenvolupament de la guàrdia.

41.-

Les pols químiques poden danyar els equips elèctrics o electrònics.

42.-

Article 15. Principis de l'acció preventiva.

- a) Evitar els riscos.
- b) Avaluar els riscos que no es poden evitar.
- c) Combatre els riscos en el seu origen.
- d) Adaptar la feina a la persona.
- e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
- f) Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
- g) Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.
- h) Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
- i) Facilitar les degudes instruccions als treballadors.

43.-

Amb la incorporació de les micro-fibres al formigó aconseguim evitar el fenomen d'Spalling, que apareix principalment en el formigó convencional.

44.-

Les bombes cinètiques (rotodinàmiques) es divideix en tres subgrups: centrífugues, perifèriques (axials) i especials. Reciprocants = alternatives.

46.-

1. Participació política i social de les dones.
2. Educació, cultura i coneixement.
3. Treball, ocupació i empresa.
4. Polítiques socials.
5. Medi ambient, urbanisme, habitatge i mobilitat.
6. Justícia i seguretat.
7. Estadístiques i estudis.

47.-

PE: massa, densitat, temperatura...

48.-

L'EAC de 2006 presenta una estructura més complexa que el text precedent de 1979, com a conseqüència de la major extensió i de la utilització de noves tècniques legislatives. A banda del preàmbul, l'articulat s'ordena en títols, capítols i –només pel que fa a alguns capítols– seccions. Fent un paral·lelisme amb les constitucions, dins del text estatutari es pot distingir una part dogmàtica (principis generals, drets i deures dels ciutadans i principis rectors) i una part orgànica (institucions, competències, relacions institucionals i finançament, a més del procediment de reforma).

49.-

ITC-BT-15 - 1. Definició.

Derivació individual (DI) és la part de la instal·lació que, partint de la línia general d'alimentació (LGA), subministra energia elèctrica a una instal·lació d'usuari. La derivació individual s'inicia a l'embarrat general i comprèn els fusibles de seguretat, el conjunt de mesura i els dispositius generals de comandament i protecció.

50.-

7.3.1. Canalitzacions aèries.

Les destinades a fase líquida s'han de pintar de color vermell i les destinades a fase gas s'han de pintar de color groc o identificar-se adequadament.

51.-

Piròlisi: transformació d'un compost en una o més substàncies diferents per simple calefacció.

52.-

Victimització secundària: el maltractament addicional exercit contra persones que es troben en algun dels supòsits de discriminació, assetjament, represàlia o intolerància com a conseqüència directa o indirecta dels dèficits, les duplicitats o les fragmentacions de les intervencions dutes a terme pels organismes responsables, i també per les actuacions d'altres agents implicats.

Discriminació de segon ordre: el maltractament exercit contra persones o grups de persones pel fet de defensar persones o grups discriminats.

Discriminació múltiple: la discriminació que es produeix quan una persona pateix una forma agreujada i específica de discriminació com a conseqüència de la concurrència o la interacció de diversos motius de discriminació.

Represàlia discriminatòria: qualsevol tracte advers de l'Administració contra una persona o un grup de persones pel fet d'haver presentat alguna queixa, reclamació, denúncia, demanda o recurs de qualsevol tipus amb l'objectiu d'impedir, evitar, disminuir o denunciar la discriminació o l'assetjament a què són o han estat sotmeses, o contra les persones que col·laboren o participen en un procediment iniciat arran d'aquesta queixa, reclamació, denúncia, demanda o recurs. Resten exclosos els supòsits que puguin ésser constitutius d'il·lícit penal.

53.-

EEUU i el Japó utilitzen una freqüència de 60 Hz.

55.-

El clorur de sodi (NaCl) no és un element químic, sinó un compost químic, igual que el diòxid de carboni (CO₂)
L'oxigen molecular (O₂) no és un àtom, sinó una molècula. L'oxigen molecular està format per dos àtoms d'oxigen (O) units mitjançant un enllaç covalent.

58.-

Article 12.2. L'àmbit de coordinació de la guàrdia s'estructura, en funció del respectiu nivell de responsabilitat i àmbit d'actuació, en els centres i les posicions següents:

- a) La Sala Central de Bombers (SCB), amb el cap de coordinació de la Sala Central de Bombers.
- b) Les sales de control territorial (SCT), amb els respectius caps de coordinació territorial.
- c) Els parcs de bombers, amb els respectius caps de torn.

59.-

L'escala gràfica és una línia segmentada regularment on la longitud de cada segment mesurada al mapa es correspon amb les unitats de mesura reals indicades en els seus extrems. Aquesta manera de representar l'escala és útil per a fer lectures directes de distàncies entre punts del mapa. A l'esquerra de l'origen (zero de l'escala gràfica) s'hi representa la contraescala o taló, on el nombre de subdivisions és superior.

61.-

Els grups de compatibilitat serveixen bàsicament per indicar quins tipus poden viatjar amb seguretat amb altres tipus. Les lletres són: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, N, S.

62.-

Motor > Embragatge > Caixa de canvis > Arbre de transmissió > Grup cònic-diferencial

65.-

Davant d'una situació d'emergència de qualsevol tipus sempre cal seguir tres passos, sense alterar-ne l'ordre (PAS):

P: Protegir-se, protegir l'entorn i protegir la víctima en el lloc on s'ha produït l'accident.

A: Alertar els serveis d'emergències mitjançant una trucada telefònica al 112.

S: Socórrer les víctimes accidentades o malaltes, sempre tenint en compte que davant del dubte és millor no actuar.

66.-

Aquestes denominacions s'estableixen de manera que el nom és la paraula haló seguida de xifres consecutives que indiquen el número d'àtoms de carboni, fluor, clor, brom i iode que té la molècula i per aquest ordre.

67.-

Sal (clorur de sodi): NaCl (un àtom de sodi i un àtom de clor).

Un compost iònic és un compost químic format per dues substàncies amb una diferència significativa d'electronegativitat.

68.-

Són el 4% del total de les entitats (209 en total).

69.-

Els materials conductors permeten el pas del corrent elèctric més fàcilment perquè tenen electrons lliures que poden moure's fàcilment a través del material. Aquests electrons lliures són responsables de la conducció elèctrica, ja que, quan s'aplica una diferència de potencial, aquests electrons es mouen creant un flux de càrrega elèctrica, és a dir, un corrent elèctric. Els materials aïllants, per contra, tenen molt pocs electrons lliures, cosa que dificulta el moviment de les càrregues elèctriques i, per tant, la conducció del corrent elèctric.

70.-

Quan una porció significativa del gas s'ha ionitzat, les característiques elèctriques de la substància canvien dràsticament i és aquest estat el que es coneix com a plasma. El grau d'ionització és una mesura de la proporció d'àtoms que han perdut un electró.

Els canvis d'estat són processos en què una substància passa d'un estat de la matèria a un altre, generalment mitjançant canvis de temperatura o pressió. Els principals canvis d'estat són:

Fusió: Sòlid a líquid.

Solidificació: Líquid a sòlid.

Vaporització: Líquid a gas (Evaporació: Quan la vaporització ocorre a la superfície del líquid. Ebullició: Quan la vaporització ocorre a tota la massa del líquid a una temperatura específica).

Condensació: Gas a líquid.

Sublimació: Sòlid a gas sense passar per l'estat líquid.

Sublimació inversa o deposició: Gas a sòlid sense passar per l'estat líquid.

Ionització: Gas a plasma.

Desionització: Plasma a gas.

71.-

S'accedeix dins un cos sense ascendir de grup o subgrup (tant el bomber de primera com el caporal formen part del subgrup C1).

72.-

En un conductor metàl·lic, quan augmenta la temperatura, les vibracions dels àtoms en el material augmenten, augmentant així la resistència elèctrica del conductor. Això és una característica general dels metalls i altres materials conductors.

73.-

El diòxid de carboni no és inflamable ni tòxic, però pot ser asfixiant.

El fosfen és tòxic i asfixiant.

74.-

Recorda, el manòmetre mesura la pressió relativa. Per tant:

Pressió absoluta = P. relativa + P. atm.

P. abs = 4 bar + 1 bar = 5 bar.

www.academiabombers.com

75.-

Les mesures de protecció activa són les mesures de lluita contra incendis.

Les mesures de protecció passiva són aquelles mesures de lluita l'eficàcia de les quals depèn de la seva mera presència; no actuen directament sobre el foc però poden dificultar-ne o impossibilitar-ne la propagació, evitar l'esfondrament de l'edifici o facilitar-ne l'evacuació o l'extinció.

76.-

Els plans d'autoprotecció preveuen, per a empreses, centres i instal·lacions determinades, les actuacions en cas d'emergència que es puguin produir com a resultat de la seva pròpia activitat i les mesures de resposta en cas de situacions de risc, catàstrofes i calamitats públiques que els puguin afectar.

77.-

Consisteix a augmentar el volum d'aire dins el cilindre mitjançant un increment de la pressió de l'aire a l'admissió. És interessant disminuir la temperatura de l'aire a l'admissió per augmentar-ne la massa per un mateix volum (utilitzant l'intercooler).

78.-

Els motors síncrons són motors que en principi costen de començar a fer girar fins que no agafen la velocitat síncrona, ja que tenen molt poc parell d'arrencada. Són per usos molt limitats donat que són cars. Es fan servir per màquines-eina (torns, fresadores, etc.) i automatismes de posicionament.

79.-

Art. 5

81.-

El nitrogen, igual que el diòxid de carboni, és un gas inert, i els gasos inerts actuen principalment per sufocació (secundàriament per refredament).

82.-

Calor específica:
Aigua: 4180 J/kg°C
Ferro: 460 J/kg°C
Coure: 400 J/kg°C
Sorra: 840 J/kg°C
Gel: 2100 J/kg°C

83.-

Una prada, prat, praderia o herbassar és una zona on la vegetació està dominada per gramínies (Poaceae).

84.-

L'Energia (E) és la capacitat que tenen els cossos de realitzar un treball i s'expressa en Joules.

85.-

Els objectius específics del Protocol d'Assetjament Sexual són:

- Elaborar estratègies de sensibilització.
- Obtenir la informació necessària per a l'elaboració de diagnòstic sobre aquesta temàtica dins l'organització.
- Millorar els canals de coordinació interdepartamentals i amb altres organismes que treballen en aquesta temàtica per afavorir una actuació integral a l'Administració de la Generalitat.
- Habilitar recursos diversificats per a la resolució àgil de cada tipus d'assetjament.
- Crear circuits d'intervenció ràpids i eficients.
- Definir els rols i les responsabilitats dels diferents agents.
- Garantir la seguretat, la integritat, la confidencialitat i la dignitat de les persones afectades.

www.academiabombers.com

86.-

La inversió tèrmica és el fenomen atmosfèric pel qual la temperatura augmenta amb l'alçada, al l'inrevés del que passa normalment. Provoca que l'aire més fred i dens quedi retingut en els primers metres de la troposfera.

87.-

Les seves portes de pas entre els recintes o zones a independitzar tindran la quarta part de la resistència al foc exigible a l'element compartimentador que separa aquests recintes, i d'almenys EI2 30-C5.

88.-

ITC-BT-13 - 1.1.

Quan es tracti d'una zona on estigui previst el pas de la xarxa aèria a xarxa subterrània, la caixa general de protecció se situarà com si fos una escomesa subterrània.

89.-

La seva densitat és baixa.

90.-

$$T = F \times d$$

$$T = 200 \text{ N} \times 20 \text{ m}$$

$$T = 4.000 \text{ J}$$

91.-

Art. 16

92.-

Decúbit supí: politraumatismes, si no hi ha hipotensió, traumatismes a la columna.

Decúbit prono: objectes clavats esquena, cremades esquena.

Assegut amb les cames penjant: insuficiència cardíaca o edema de pulmó.

Decúbit lateral esquerre: embarassades.

Fowler (semiassegut): pacients amb insuficiència d'origen pulmonar.

Trendelenburg: patologia medul·lar amb hipotensió.

Antitrendelenburg: traumatismes craneoencefàlics i sospita d'hipertensió intracraneal.

Antixoc: hipotensió.

Ginecològica: exploracions, sondatges.

93.-

La fibril·lació ventricular és una arítmia potencialment letal que requereix desfibril·lació immediata.

94.-

El moment flector en una mènula es pot calcular amb la fórmula:

$$M = F \times L$$

on:

"M" és el moment flector.

"F" és la força aplicada a l'extrem de la mènula.

"L" és la llargada de la mènula (braç de palanca).

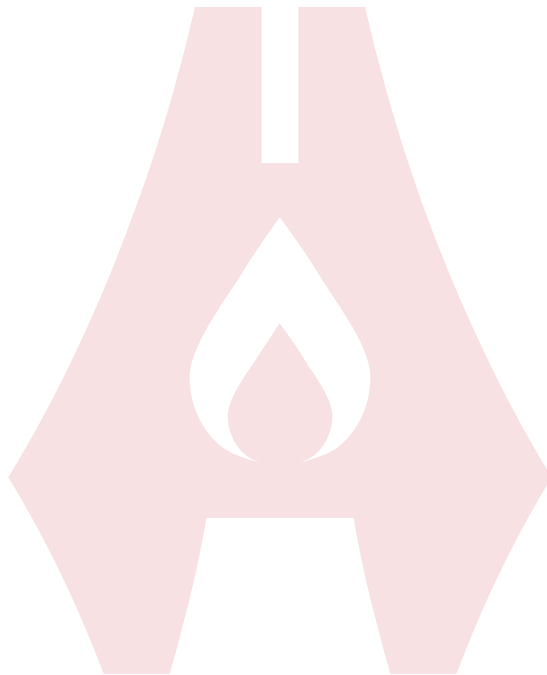
www.academiabombers.com

95.-

W: Reacció violenta amb l'aigua.

OX: Matèries comburents.

'SA': gas asfixiant simple, limitat per als gasos: hidrogen, nitrogen, heli, neó, argó, kriptó i xenó. També s'utilitza en els sistemes d'extracció de vapor de diòxid de carboni líquid i on es fan servir grans quantitats de gel sec en àrees confinades.



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com